

覆膜支架 vs 氣球擴張術

Stent Graft versus Balloon Angioplasty for Failing Dialysis–Access Grafts

N Engl J Med 2010;362:494–503 · FLAIR 樞紐試驗 · 經典重讀

謝慕揚 MD, PhD, FESC

[原文連結：doi.org/10.1056/NEJMoa0902045](https://doi.org/10.1056/NEJMoa0902045)

少數真正打敗單純氣球擴張的 AVG 介入

一句話總結

人工血管 (AVG) 靜脈吻合處狹窄，氣球擴張後加放覆膜支架：

6 個月終點	Stent Graft	氣球擴張	P
治療區初級暢通率	51%	23%	<0.001
通路循環初級暢通率	38%	20%	0.008
二元再狹窄 (> 50%)	28%	78%	<0.001

不良事件率兩組相當（唯一差異就是再狹窄）

為什麼靜脈吻合處是死穴

AVG 失敗的首要原因 = 靜脈吻合處狹窄

PTFE 人工血管以 end-to-side 縫到靜脈
↓
吻合處產生亂流 + 剪應力 (shear stress)
↓
靜脈新生內膜增生 (venous neointimal hyperplasia)
↓
狹窄 → 透析流量不足 → 血栓 → 通路喪失

氣球擴張的兩個死穴：彈性回縮 (elastic recoil) 與再狹窄

美國 ESRD 住院有 **16–25%** 因通路併發症，年花費近 **10 億美元**

先前失敗的嘗試清單

嘗試過的方法	結果
Cutting balloon / 超高壓氣球	未優於一般氣球
近接放射治療 (brachytherapy)	未優於一般氣球
冷凍成形術 (cryoplasty)	未優於一般氣球
抗凝血治療	未優於一般氣球
裸金屬支架 (bare-metal stent)	未優於一般氣球（內膜穿過支架長入）
改良手術技術與人工血管構型	未優於一般氣球

Stent graft 的理論優勢：用與人工血管相同的 ePTFE 覆膜，同時防止回縮與跨支架的內膜長入——後者正是裸支架做不到的。

試驗設計

13 個中心 · 190 人 · 核心實驗室判讀

試驗設計

項目	內容
設計	前瞻性、多中心、隨機、對照（13 家中心）
樣本數	190 人 （stent graft 97 / 氣球擴張 93）
關鍵時序	先做氣球擴張 → 再隨機分派
主要終點	6 個月治療區初級暢通率
統計假設	非劣性 （60% vs 50%，差距 ≤ 10 個百分點；單尾 $P=0.05$ ，80% power）
影像	2 及 6 個月 強制 量化血管攝影， Angiographic Core Lab 判讀
資金	Bard Peripheral Vascular 贊助

兩組都做了氣球擴張，差別只在「**要不要再加一個支架**」。
沒有病人因狹窄頑固、氣球撐不開而在隨機分派前被排除。

裝置與術式

Flair Endovascular Stent Graft (Bard)：自膨式 **nitinol** + 碳浸潤 **ePTFE** 覆膜
直徑 6–9 mm，長度 30/40/50 mm，經 **9-Fr** 輸送

1. 正交放大血管攝影（角度差 $\geq 30^\circ$ ）+ 1 mm 刻度尺
2. 非切割、非順應性氣球做標準擴張
3. 隨機分派
4. Stent graft 組：選擇長度 / 構型 / 直徑
 - 直徑 $\leq$ 人工血管 +1 mm (避免 oversizing)
 - 流出靜脈較粗時用 flared 構型
5. 以「與對照組相同直徑」的氣球後擴張
6. 目標殘餘狹窄 $< 30\%$ ；單劑預防性抗生素 (cefazolin)

置放成功率 96/97 (99%)；75% 只用單一裝置

收案與排除

納入：18—90 歲、**手臂**合成人工血管；graft—vein 吻合處 $\geq 50\%$ **狹窄**、**長度** ≤ 7 cm；

植入 > 30 天且至少成功透析過一次；**氣球能完全撐開**

排除（就是本試驗不能回答的族群）：

- 7 天內處理過的血栓合併狹窄
- 未處理的顯著第二病灶（ > 3 cm 外 $\geq 30\%$ 需先處理至 $< 30\%$ ）
- **目標病灶已放過支架**
- 凝血功能異常或敗血症
- 支架需跨 **> 90 度角**或完全跨越**肘關節**
- 顯影劑禁忌、人工血管感染、懷孕

結果

差異全在第 2 到第 6 個月之間拉開

成功率與暢通率

終點	Stent Graft	氣球擴張	P
解剖成功	94%	73%	<0.001
血行動力學成功	100%	100%	—
臨床成功	88%	84%	0.49
術式成功	94%	73%	<0.001
治療區暢通 — 2 個月	80%	77%	0.72
治療區暢通 — 6 個月	51%	23%	<0.001
通路循環暢通 — 2 個月	79%	77%	0.86
通路循環暢通 — 6 個月	38%	20%	0.008

2 個月幾乎一樣，差異全在 2—6 個月拉開 — 符合「回縮與再狹窄需要時間」的機轉。

免於再次介入與血管攝影量化結果

Kaplan—Meier 終點	結果
免於失去治療區初級暢通	P = 0.003 (log-rank)
免於失去通路循環初級暢通	P = 0.03 (log-rank)
210 天免於後續介入	P = 0.03 (log-rank) ; 6 個月 32% vs 16%

6 個月血管攝影	Stent Graft	氣球擴張	P
最小管腔直徑 (MLD)	5.1 ± 1.5 mm	3.3 ± 1.5 mm	<0.001
平均狹窄百分比	32.1%	59.2%	<0.001
二元再狹窄 (> 50%)	28%	78%	<0.001
再狹窄病灶長度	18.0 mm	32.1 mm	<0.001

次要病灶與多變項分析

族群	Stent Graft	氣球擴張	P
有第二病灶者的治療區暢通率	44%	17%	0.02
無第二病灶者的治療區暢通率	54%	28%	0.006

邏輯迴歸：糖尿病、年齡、性別、高凝血狀態 / 腎絲球腎炎病史、人工血管位置、高血壓、抗凝血或抗血小板治療 —— **全都不影響 6 個月暢通率**

多變項分析中唯一與 6 個月暢通率相關的變項，就是「被分派到 stent graft 組」($P < 0.001$)。

安全性 (6 個月)

不良事件	Stent Graft (n=95)	氣球擴張 (n=90)	P
感染	6 (6%)	2 (2%)	0.28
血栓性阻塞	31 (33%)	19 (21%)	0.10
再狹窄	38 (40%)	69 (77%)	<0.001
假性動脈瘤	5 (5%)	2 (2%)	0.45
血管破裂	3 (3%)	1 (1%)	0.62
手臂 / 手部水腫	3 (3%)	2 (2%)	1.00
死亡	5 (5%)	5 (6%)	1.00

裝置問題：移位 4 (4%)、永久變形 1 (1%)、扭折 0

除了再狹窄，兩組沒有顯著差異；但血栓性阻塞的數字差距值得持續留意。

方法學亮點：暢通率的定義非常嚴格

所有病人在 2 與 6 個月都做正式血管攝影，不論臨床上功能是否正常，由**核心實驗室**統一判讀；血管攝影所見**是暢通率定義的一部分**。

過去大多數研究**只用「沒有臨床功能障礙」**當成功指標。

這解釋了為什麼本試驗數字看起來偏低（氣球組只有 23%）。

不要拿這篇的 23% 去跟回溯性研究的 60% 比較。

另一個亮點：依 KDOQI，研究者被**明確指示不要處理**偶然發現的**無症狀狹窄**——避免「看到就處理」人為壓低暢通率。

三個判讀陷阱

陷阱 1 — 非劣性設計，卻報告優越性

樣本數依非劣性算（每組 76 人）。延伸檢定優越性統計上可接受，但**試驗並非為此設計**。

陷阱 2 — 利益衝突明顯

Bard Peripheral Vascular 贊助；多位作者領顧問 / 講者費；**一位作者收取 Flair 支架專利權利金並擔任該裝置的專家證人**。

陷阱 3 — 追蹤只有 6 個月

透析通路是**終身**議題。長期通路存活、減少導管使用、總成本——本試驗回答不了。
(後續 **RENOVA** 試驗延長至 24 個月)

限制

1. 追蹤僅 6 個月 — 對終身透析病人太短
2. 業界贊助 + 明顯作者利益衝突（含專利權利金）
3. 非劣性設計，優越性為事後延伸
4. 只收手臂人工血管 (AVG)，不適用自體廔管 (AVF)
5. 排除已放過支架、有血栓、有未處理第二病灶者 — 正是臨床最棘手的族群
6. 排除氣球撐不開的頑固性狹窄
7. 需跨肘關節或 > 90 度轉角者被排除
8. 血栓性阻塞數字較高（33% vs 21%），效力不足以確認或排除
9. 未評估成本效益

臨床應用

誰適合放 stent graft ?

決策路徑

AVG 透析流量不足 / 靜脈壓上升 / 再循環



血管攝影：graft-vein 吻合處狹窄 $\geq 50\%$ 、長度 ≤ 7 cm



先做標準氣球擴張



氣球能完全撐開嗎？

└ 不能（頑固性狹窄）→ 本試驗未涵蓋，個案判斷
└ 能



有血栓？有其他未處理的顯著病灶？

需跨肘關節或 $> 90^\circ$ 度轉角？

流出靜脈是否比人工血管粗（→ 用 flared）？



條件符合 → 加放 stent graft（直徑 $\leq$ AVG +1 mm）



後擴張至殘餘狹窄 $< 30\%$ ；單劑預防性抗生素

五個實務提醒

1. **不要 oversizing**：直徑最多比人工血管大 1 mm（本試驗仍有 4% 移位）
2. **選對構型**：流出靜脈較粗時用 **flared**，否則貼壁不良
3. **AVF 不能直接套用**：本試驗只收人工血管，自體廔管機轉與證據都不同
4. **後續處理反而更容易**：再狹窄病灶明顯較短（18 vs 32 mm）
5. **第一線仍應努力做自體廔管**：stent graft 是**讓人工血管撐得更久**的工具，不是改變通路選擇順位的理由

Clinical Pearls

Pearl 1：2 個月時兩組一樣（80% vs 77%），差異全在 2—6 個月拉開。氣球擴張的敵人是回縮與再狹窄，不是急性效果。

Pearl 2：唯一預測 6 個月暢通率的變項就是「有沒有放 stent graft」——糖尿病、年齡、抗血小板、位置全都不重要。

Pearl 3：這篇的 23% 不能跟回溯性研究的 60% 比。強制血管攝影並納入暢通率定義，數字必然較低但更真實。

Pearl 4：Stent graft 把 end-to-side 吻合轉成 end-to-end，提供更層流的血流——這解釋了它為什麼成功，而裸支架失敗。

參考文獻

1. Haskal ZJ, Trerotola S, Dolmatch B, et al. Stent Graft versus Balloon Angioplasty for Failing Dialysis–Access Grafts. *N Engl J Med.* 2010;362:494–503.
2. Lok CE, Huber TS, Lee T, et al. KDOQI Clinical Practice Guideline for Vascular Access: 2019 Update. *Am J Kidney Dis.* 2020;75(4 Suppl 2):S1–S164.
3. Haskal ZJ, Saad TF, Hoggard JG, et al. Prospective, Randomized, Concurrently–Controlled Study of a Stent Graft versus Balloon Angioplasty for Treatment of Arteriovenous Access Graft Stenosis: 2–Year Results of the RENOVA Study. *J Vasc Interv Radiol.* 2016;27:1105–1114.e3.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

FLAIR — N Engl J Med 2010;362:494–503